

Caeser Alogritm

IT4 Ibb UN

ENG: Nader AL-hoshaee

```
import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox

# =====
# الكود الأصلي الخاص بك لوظائف التشفير وفك التشفير
# التشفير باستخدام الاسكي كود
def caesar_cipher(text: str, key: int):
    ciphertext_letter = ""
    for char in text:
        if char.isalpha():
            start = ord('a') if char.islower() else ord('A')
            new_char_code = (ord(char) - start + key) % 26 + start
            ciphertext_letter += chr(new_char_code)
        else:
            ciphertext_letter += char
    return ciphertext_letter
## التشفير باستخدام الابیجديّة
# def caesar_cipher(text: str, key=3):
#     alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
#     ciphertext = ""
#
#     for char in text:
#         if char.lower() in alphabet:
#             is_upper = char.isupper()
#             index = alphabet.index(char.lower())
#             new_index = (index + key) % len(alphabet)
#             new_char = alphabet[new_index]
#             if is_upper:
#                 new_char = new_char.upper()
#             ciphertext += new_char
#         else:
#             ciphertext += char
#
#     return ciphertext
# =====
# الجزء الخاص بإنشاء الواجهة الرسومية
# --- دوال الأزرار (Functions for the buttons) ---
```

```

def perform_encryption():
    """
    تأخذ النص والمفتاح من الواجهة، تقوم بالتشفير، وتعرض النتيجة
    """
    try:
        plain_text = input_text.get("1.0", tk.END).strip()
        key_str = key_entry.get()

        if not plain_text or not key_str:
            messagebox.showwarning("إدخال ناقص", ".الرجاء إدخال النص والمفتاح")
            return

        key = int(key_str)
        ciphertext = caesar_cipher(plain_text, key)

        output_text.config(state=tk.NORMAL) # تفعيل الكتابة في مربع النتيجة
        output_text.delete("1.0", tk.END)
        output_text.insert("1.0", ciphertext)
        output_text.config(state=tk.DISABLED) # تعطيل الكتابة لحماية النتيجة

    except ValueError:
        messagebox.showerror("خطأ في المفتاح", ".الرجاء إدخال رقم صحيح فقط في حقل المفتاح")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("حدث خطأ", f"{e}")

def perform_decryption():
    """
    تأخذ النص المشفر والمفتاح من الواجهة، تقوم بفك التشفير، وتعرض النتيجة
    """
    try:
        cipher_text = input_text.get("1.0", tk.END).strip()
        key_str = key_entry.get()

        if not cipher_text or not key_str:
            messagebox.showwarning("إدخال ناقص", ".الرجاء إدخال النص والمفتاح")
            return

        key = int(key_str)
        plaintext = caesar_cipher(cipher_text, -key)

        output_text.config(state=tk.NORMAL)
        output_text.delete("1.0", tk.END)
        output_text.insert("1.0", plaintext)

```

```

        output_text.config(state=tk.DISABLED)

    except ValueError:
        messagebox.showerror("خطأ في المفتاح", ".الرجاء إدخال رقم صحيح فقط في حقل المفتاح")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("حدث خطأ: {e}", f"خطأ غير متوقع")
# --- إعداد النافذة الرئيسية (Setting up the main window) ---
root = tk.Tk()
root.title("أداة تشفير قيصر | Caesar Cipher Tool")
root.geometry("500x450") # تحديد حجم النافذة
root.resizable(False, False) # منع تغيير حجم النافذة
# استخدام إطار رئيسي لتنظيم المحتوى وإضافة هوامش
main_frame = ttk.Frame(root, padding="15")
main_frame.pack(fill="both", expand=True)

# --- إنشاء وتنسيق الأدوات (Creating and styling the widgets) ---
# عنوان النص المدخل
input_label = ttk.Label(main_frame, text="النص الأصلي / المشفر:", font=("Arial", 12))
input_label.pack(fill="x", pady=(0, 5))

# حقل إدخال النص
input_text = tk.Text(main_frame, height=5, width=50, font=("Arial", 11), wrap="word")
input_text.pack(fill="x")

# عنوان المفتاح
key_label = ttk.Label(main_frame, text="المفتاح (رقم الإزاحة):", font=("Arial", 12))
key_label.pack(fill="x", pady=(15, 5))

# حقل إدخال المفتاح
key_entry = ttk.Entry(main_frame, width=10, font=("Arial", 11), justify='center')
key_entry.pack()

# إطار للأزرار لوضعها بجانب بعضها
button_frame = ttk.Frame(main_frame)
button_frame.pack(pady=20)

# زر التشفير
encrypt_button = ttk.Button(button_frame, text="تشفير (Encrypt)", command=perform_encryption)
encrypt_button.pack(side="left", padx=10)

```

```

# زر فك التشفير
decrypt_button = ttk.Button(button_frame, text="فك التشفير (Decrypt)",
command=perform_decryption)
decrypt_button.pack(side="right", padx=10)

# عنوان النتيجة
output_label = ttk.Label(main_frame, text="النتيجة:", font=("Arial", 12))
output_label.pack(fill="x", pady=(0, 5))

# حقل عرض النتيجة (معتل للكتابة)
output_text = tk.Text(main_frame, height=5, width=50, font=("Arial", 11),
wrap="word", state=tk.DISABLED, bg="#f0f0f0")
output_text.pack(fill="x")
# --- تشغيل الواجهة (Run the GUI) ---
root.mainloop()

```

خوارزمية القيصير سي شارب

```

public partial class Form1 : Form
{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void btnEncrypt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (txtKey.Text.Trim() != "")
            results.Text = Caesar.caesarCipher(txtInput.Text,
int.Parse(txtKey.Text));
        else
            MessageBox.Show("ادخل مفتاح التشفير");
    }

    private void btnDecrype_Click(object sender, EventArgs e)
    => results.Text = Caesar.caesarCipher(txtInput.Text, -
int.Parse(txtKey.Text));

    private void txtKey_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
        if (!(char.IsDigit(e.KeyChar))) e.Handled = true;
    }

    private void button3_Click(object s, EventArgs e) => new
Form2().ShowDialog();
}

class Caesar
{
    Caesar()
    { }
    public static string caesarCipher(string text,int key)
    {
        string arabic = "ابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوىأؤء";
        string english = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
        int alen = arabic.Length;
        int elen = english.Length;
        string result = "";

        foreach(char c in text)
        {
            if(arabic.Contains(c.ToString()))
            {
                int index = arabic.IndexOf(c);
                int newIndex = (index + key) % alen;
                if (newIndex < 0) newIndex += alen;

                result += arabic[newIndex];
            }
            else if (char.IsUpper(c))
            {
                int index = english.IndexOf(c);
                int newIndex = (index + key) % elen;

```

```

        if (newIndex < 0) newIndex += elen;
        result += english[newIndex];
    }
    else if(char.IsLower(c))
    {
        int index = english.ToLower().IndexOf(c);
        int newIndex = (index + key) % elen;
        if (newIndex < 0) newIndex += elen;
        result += english[newIndex];
    }
    else
    {
        result += c;
    }
}
return result;
}
}

/// <summary>
/// Form2
/// لتشفير ملفات النص
/// </summary>
public partial class Form2 : Form
{
    public object DialogResultOK { get; private set; }

    public Form2()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        using(OpenFileDialog ofd=new OpenFileDialog())
        {
            ofd.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All filse (*.*)|*.*";
            if (ofd.ShowDialog()==DialogResult.OK)
            {
                txtinput.Text = ofd.FileName;
                MessageBox.Show("تم تحديد الملف : " + ofd.FileName);
            }
        }
    }

    private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        using (SaveFileDialog sfd=new SaveFileDialog())
        {
            sfd.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All filse (*.*)|*.*";
            if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                txtoutput.Text = sfd.FileName;
                MessageBox.Show("سيتم حفظ الملف في " + sfd.FileName);
            }
        }
    }
}

```

```

private void encbtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if(string.IsNullOrEmpty(txtinput.Text)||string.IsNullOrEmpty(txtoutput.Text))
    {
        MessageBox.Show("يرجى تحديد ملفات الإدخال والإخراج.");
        return;
    }
    if(!int.TryParse(txtkey.Text,out int key))
    {
        MessageBox.Show("يرجى إدخال مفتاح صحيح.");
        return;
    }

    string text =
        File.ReadAllText(txtinput.Text);
    string entxt = Caesar.caesarCipher(text, key);
    File.WriteAllText(txtoutput.Text, entxt);
    MessageBox.Show("تم تشفير الملف وحفظه بنجاح.");
}

private void decobtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if(string.IsNullOrEmpty(txtinput.Text)||string.IsNullOrEmpty(txtoutput.Text))
    {
        MessageBox.Show("يرجى تحديد ملفات الإدخال و الإخراج أولاً.");
        return;
    }
    if(!int.TryParse(txtkey.Text,out int key))
    {
        MessageBox.Show("يرجى إدخال مفتاح صحيح.");
        return;
    }
    string text = File.ReadAllText(txtinput.Text);
    string etext = Caesar.caesarCipher(text, -key);
    File.WriteAllText(txtoutput.Text, etext);
    MessageBox.Show("تم فك تشفير الملف وحفظه بنجاح.");
}
}

```